欠薪支持起诉智能办案平台（检察端）

技术报告

一、项目概述

1.1 项目背景

欠薪问题关乎农民工群体的切身利益与社会和谐稳定。检察机关依法开展支持起诉工作，是维护弱势群体合法权益的重要职能。然而，传统办案模式面临线索分散、证据审查耗时、类案处理效率低、文书撰写负担重等痛点。

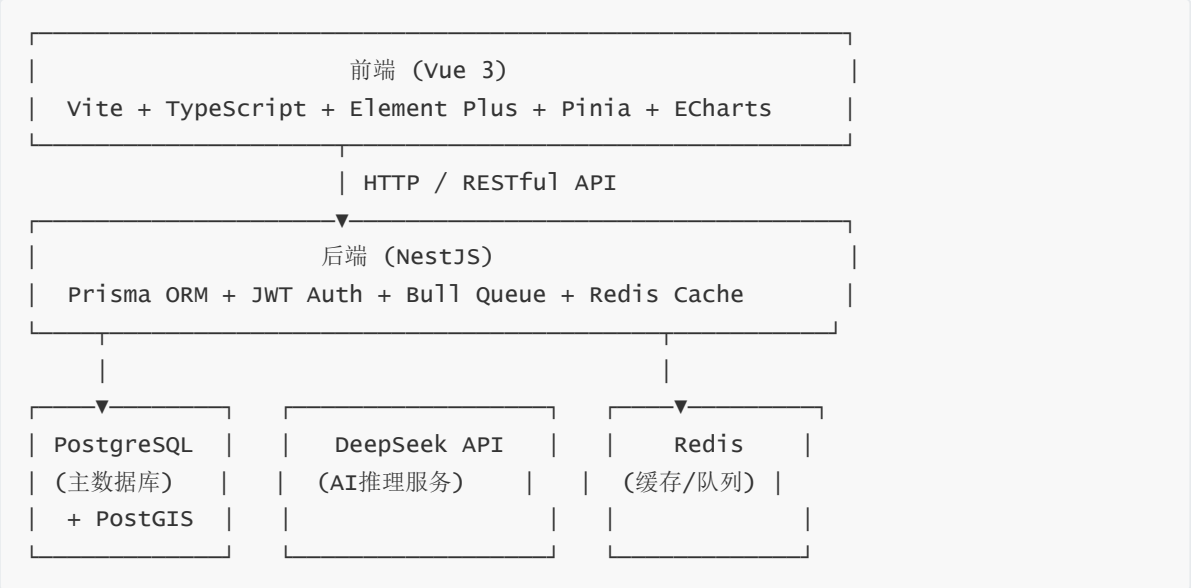
本项目构建了一套面向检察端的**欠薪支持起诉智能办案平台**，以 Vue 3 + NestJS + PostgreSQL 为技术底座，深度融合大语言模型（DeepSeek API），实现从线索采集、AI智能审查、类案聚合、批量办理到文书生成的全流程数字化、智能化支撑。

1.2 系统定位

本平台服务于省/市/区三级人民检察院，为承办检察官、部门负责人、分管副检察长等角色提供统一的案件办理工作台，覆盖线索管理、AI辅助审查、类案聚合、文书审批、统计分析等核心业务场景。

二、技术架构

2.1 整体架构



2.2 技术栈总览

层级	技术选型	说明
前端框架	Vue 3 + TypeScript	组合式 API (Composition API)，类型安全
构建工具	Vite 5	极速 HMR，开发体验优秀
UI 组件库	Element Plus	遵循检察业务风格定制

层级	技术选型	说明
状态管理	Pinia	轻量级、TypeScript 友好
图表可视化	ECharts	统计大屏、区域热力图
后端框架	NestJS	模块化架构，依赖注入
ORM	Prisma	类型安全的数据库访问，迁移管理
数据库	PostgreSQL 16 + PostGIS	支持地理空间数据，扩展性强
缓存/消息队列	Redis + Bull	编号生成、分布式锁、异步任务队列
AI 集成	DeepSeek Chat API	大模型辅助审查与文书生成
加密	node-forge (SM4/AES) + bcrypt	敏感数据加密与密码安全存储
容器化	Docker + Docker Compose	一键部署，环境一致性

2.3 项目结构

```
tiaozhanbei/
├── docker-compose.yml           # 容器编排（推荐部署方式）
├── backend/                      # NestJS 后端
│   ├── src/
│   │   ├── common/               # 公共模块
│   │   │   ├── prisma/           # Prisma 服务（数据库访问）
│   │   │   ├── redis/            # Redis 服务（缓存、编号生成）
│   │   │   ├── encryption/       # 加密服务（SM4/AES + 脱敏）
│   │   │   ├── bull/             # Bull 队列（异步任务）
│   │   │   ├── interceptors/     # 审计拦截器
│   │   │   ├── filters/          # 全局异常过滤器
│   │   │   ├── guards/           # JWT 认证守卫
│   │   │   └── decorators/       # 自定义装饰器
│   │   └── modules/              # 功能模块
│   │       ├── auth/             # JWT 登录认证
│   │       ├── clue/             # 线索管理
│   │       ├── case/             # 案件管理
│   │       ├── review/           # AI 辅助审查
│   │       ├── document/         # 文书管理（模板、生成、审批）
│   │       ├── batch/            # 类案批量处理
│   │       ├── statistics/       # 统计分析
│   │       ├── system/           # 系统管理（字典、机构）
│   │       ├── dashboard/        # 数据大屏
│   │       └── ai/               # AI 服务（DeepSeek 集成）
│   └── prisma/
│       ├── schema.prisma         # 数据模型（20+ 表）
│       └── seed.ts               # 初始化数据脚本
└── frontend/                     # Vue 3 前端
    └── src/
        ├── api/                  # API 接口定义
        ├── components/           # 公共组件
        ├── stores/               # Pinia 状态管理
        └── views/                # 页面视图（16+ 个）
```

三、数据库设计

3.1 核心数据模型（20+ 表）

系统基于 Prisma ORM 设计了覆盖全业务流程的数据模型，关键表如下：

表名	用途
`sys_user`	用户管理（密码 bcrypt 加密存储）
`sys_role`	角色权限（5 种角色，含权限码数组）
`sys_org`	机构树（省/市/区三级院，含自引用父子关系）
`sys_dictionary`	字典表（线索状态、诉求类型、风险等级等）
`sys_audit_log`	操作审计日志（模块、行为、详情）
`clue`	线索主表（含加密字段、脱敏字段、AI分析结果JSON）
`clue_flow_record`	线索流程记录（时间线）
`duplicate_complaint`	重复投诉管理
`case`	案件主表（含 AI 审查结果 JSON）
`evidence`	证据材料（含 OCR 结果、音视频转写 JSON）
`review_result`	AI 审查维度结果
`review_report`	AI 初步分析报告
`document`	文书主表（含版本管理、签章信息）
`document_version`	文书版本历史
`document_template`	文书模板（含变量占位符 JSON）
`doc_approval`	文书多级审批记录
`case_aggregate`	类案合集
`aggregate_clue`	合集-线索关联表（含相似度评分）
`daily_statistics`	每日统计快照
`notification`	消息通知
`task`	待办任务

3.2 PostGIS 地理空间扩展

数据库开启 PostGIS 扩展，`projectAddressStd` 字段以 JSON 存储标准化地址（province/city/district/street/road/project），支撑区域热力图统计和地理分布分析。

四、核心技术亮点

4.1 AI 深度赋能检察业务（核心亮点）

本平台将 DeepSeek 大模型深度嵌入办案流程，是区别于传统办案系统的核心技术特色。

4.1.1 AI 预分析（线索录入时触发）

线索提交后，系统自动调用 AI 对以下维度进行预判：

- **风险等级评估**：根据人数（≥30人=高风险）、诉求类型等自动定级
- **风险原因识别**：群体性事件预警、涉稳风险提示
- **处置建议**：自动分配承办检察官，创建待办任务和消息通知

4.1.2 AI 多维度案件审查

对案件进行 6 个维度的专业化审查：

审查维度	说明
申请人主体资格	判断是否为农民工/困难群体
诉求明确性	诉求内容是否清晰、具体
基本事实证据	是否有初步证据证明欠薪事实
管辖合规性	案件是否在本院管辖范围内
诉讼时效	是否超过法定诉讼时效
风险等级评估	人数规模、金额、群体性风险综合评估

每个维度返回 `pass / warning / fail` 三态结论、置信度（0~1）、法律建议，并附带缺失证据清单和引用法条。审查结论分为"受理 / 需补证 / 不予受理"三种。

4.1.3 AI 文书智能生成

支持根据案件信息自动生成：

- **支持起诉意见书**（草稿）
- **初步分析报告**（含争议焦点、法律适用、证据分析、补证建议、风险提示）

文书生成后进入审批流，AI 生成内容可由检察官修改确认，保证法律文书的严谨性与权威性。

4.1.4 AI 诉求智能润色

将群众口语化欠薪表述（如"包工头欠我钱"、"一直拖不给"）自动转化为规范法律用语，提取关键要素（金额、时间、主体），提升线索录入效率和信息规范性。

4.1.5 AI 证据辅助审查

证据材料（含 OCR 结果、音视频转写）可提交 AI 审查，返回证据有效性评估和关键片段标注。

> **技术实现**：AI 服务层封装为独立的 `AiService`，通过环境变量配置 API Key 与 Base URL，支持切换不同模型。当 API Key 未配置时自动降级为本地 Mock 实现，确保开发/演示环境可用。温度参数（temperature）设置为 0.1~0.3，兼顾创造性与准确性。

4.2 敏感数据加密与脱敏

敏感个人信息（身份证号、手机号码）采用 **AES-CBC** 加密存储，同时生成脱敏副本（`****` 掩码）用于前端展示，防止隐私泄露：

```
// 加密存储
applicantIdNo: this.encryption.encrypt(dto.applicantIdNo)  // AES-CBC Base64
applicantIdNoMasked: this.encryption.maskIdNo(dto.applicantIdNo)  //
"4201****1234"

// 查询返回（展示脱敏数据）
applicantIdNoMasked: true  // Prisma select 过滤
```

密码使用 **bcrypt**（cost factor = 10）单向哈希存储，不可逆。

4.3 Redis 分布式编号生成

线索编号（`CX-YYYYMMDD-XXXX`）和案件编号（`AJ-YYYYMMDD-XXXX`）通过 Redis `INCR` 原子操作生成，保证高并发下编号唯一且连续，避免数据库序列锁竞争：

```
private async generateClueNo(): Promise<string> {
  const today = dayjs().format('YYYYMMDD');
  const key = `clue:no:${today}`;
  const count = await this.redis.incr(key);  // 原子递增
  await this.redis.expire(key, 86400);       // 当日过期，避免无限增长
  return `CX-${today}-${String(count).padStart(4, '0')}`;
}
```

4.4 类案智能聚合与批量处理

系统支持按**同一项目、同一主体、同一包工头、同一区域**四个维度对类案线索进行智能聚合：

- 自动发现符合条件的线索组（≥2 条）
- 计算聚合汇总数据（总金额、总人数、高风险线索数）
- 批量受理/驳回/分流操作
- 合集拆分能力（移除误聚合的线索）

相似度评分机制（`similarityScore`）标记代表性线索，支撑差异化处理策略。

4.5 多层级文书审批流

文书审批采用多级流水机制：

1. **承办检察官** → 发起审批
2. **部门负责人**（一级审批）→ 审批/退回
3. **分管副检察长**（二级审批）→ 审批/退回
4. 全部通过后进入**签章归档**环节

每个审批节点独立记录审批意见和电子签章 URL，支持文书版本管理（每次修改生成新版本快照）。

4.6 全链路操作审计

通过 NestJS 拦截器（AOP 思想）对所有数据变更操作（POST/PUT/DELETE）自动记录审计日志：

- 操作人、时间、IP、User-Agent
- 操作模块、业务ID、变更详情（JSON）
- 分类索引支持按用户/模块/时间快速查询

4.7 重复投诉智能检测

新线索提交时，自动检索与以下字段存在交集的历史线索：

- 同一申请人姓名
- 同一涉事主体名称
- 同一项目/工地名称

将疑似重复线索展示给承办人，支持合并或保留处理，节省重复审查资源。

4.8 区域热力图与统计分析

- **区域分布热力图**：基于 PostGIS 标准化地址，按区县聚合线索分布，ECharts 地图可视化
- **趋势分析**：支持日/周/月维度的线索、案件、金额趋势折线图
- **办案质效分析**：平均办理时长、各阶段流转效率统计
- **综合统计报表**：按机构、时间范围筛选的汇总数据

4.9 RBAC 权限体系

基于角色的访问控制（Role-Based Access Control），5 种内置角色：

角色	权限码
系统管理员	`*`（全部权限）
承办检察官	`clue:*`, `case:*`, `review:*`, `document:*`
部门负责人	`review:*`（含审批）, `statistics:*`
分管副检察长	`document:approve`, `statistics:*`
审计员	`audit:*`, `statistics:*`

通过 NestJS 守卫（`RolesGuard`）+ 装饰器（`@Roles('admin')`）在路由层实施权限控制。

4.10 Docker 一键部署

```
docker-compose up -d   # 启动全部服务（前端 + 后端 + PostgreSQL + Redis）
docker-compose ps      # 查看运行状态
docker-compose logs -f  # 实时查看日志
```

每个服务独立 Dockerfile，支持生产环境水平扩展。

五、功能模块

5.1 线索管理

- 线索新增（含 AI 预分析自动触发）
- 智能查重（申请人/主体/项目三重比对）
- 研判分流（受理/不予受理/移送）
- 时间线展示（全流程追溯）
- 区域热力图（可视化分布）

5.2 AI 辅助审查

- 6 维度 AI 审查（结论 + 置信度 + 建议）
- 审查意见确认/驳回
- 缺失证据清单
- 法律依据引用
- 初步分析报告生成
- 办案履职提示（调查取证重点、证据清单、谈话问题、涉稳防控）

5.3 类案批量处理

- 自动聚合（按项目/主体/包工头/区域）
- 批量受理/驳回/分流
- 合集管理（查看详情、拆分、关闭）

5.4 文书管理

- 模板库管理（含分类：受理前文书、调查取证文书、支持起诉核心文书等）
- AI 辅助生成文书草稿
- 多级审批流（部门负责人 → 分管副检察长）
- 版本历史管理
- 归档管理

5.5 统计分析

- 综合统计报表（按机构/时间范围）
- 区域分布热力图
- 趋势分析（日/周/月）
- 办案质效分析

5.6 消息通知与待办

- 重点线索自动创建待办任务
- 审批节点消息推送
- 逾期提醒（到期日管理）
- 分类查看（任务/审批/提醒/系统）

5.7 数据大屏

- ECharts 可视化统计大屏
- 实时数据汇总展示

六、部署与运维

6.1 启动方式

方式一：Docker Compose（推荐）

```
docker-compose up -d
```

方式二：本地开发

```
docker-compose up -d postgres redis  # 仅启动数据库依赖
cd frontend && npm install && npm run dev  # 前端开发服务器
```

6.2 初始化数据

Seed 脚本自动创建：

- 5 个角色（系统管理员、承办检察官、部门负责人、分管副检察长、审计员）
- 3 个机构（省/市/区人民检察院）
- 4 个测试用户（`admin/123456` 等）
- 20 条字典数据
- 3 条示例线索

6.3 环境变量

变量	说明	默认值
`AI_API_KEY`	DeepSeek API Key	`sk-a8804...`
`AI_API_BASE_URL`	API 地址	`https://api.deepseek.com`
`AI_MODEL`	模型名	`deepseek-chat`
`DATABASE_URL`	PostgreSQL 连接串	`postgresql://postgres:postgres@postgres:5432/tiaozhanbei`
`redis.host`	Redis 主机	`redis`
`SM4_KEY`	加密密钥	32 字符
`SM4_IV`	加密向量	16 字符

七、项目亮点总结

1. **AI 全流程赋能**：将大模型能力贯穿线索预分析 → 案件审查 → 文书生成 → 证据审查全链路，而非简单的单点问答
2. **敏感数据安全**：AES-CBC 加密存储 + 脱敏展示 + bcrypt 密码哈希，多层防护
3. **类案智能聚合**：基于多维度自动发现类案，批量处理效率大幅提升
4. **PostGIS 空间分析**：区域热力图支持可视化决策
5. **Redis 高性能编号**：分布式环境下编号生成零冲突
6. **多级审批流**：贴合检察机关实际的文书签发流程
7. **全链路审计**：AOP 拦截器自动记录，符合合规要求
8. **Docker 一键部署**：开发、演示、生产环境一致性强

八、技术指标

指标	数值
数据表数量	20+
功能模块	9 个（不含 common）
前端页面	16+
Docker 服务数	4（frontend/backend/postgres/redis）
AI 审查维度	6 个
角色类型	5 种
机构层级	3 级（省/市/区）

本报告由技术团队编写，如有疑问请联系开发人员。